МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ
по практической работе № 2
по дисциплине «МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОБРАБОТКЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ»

Тема работы: «Построение предсказательной модели на основе парной линейной регрессии»
(тема работы)

Выполнил:	студент группы РГМО-01-25		Ильин К.Л.
	(группа)	*(подпись)*	*(Фамилия И.О.)*
Принял:	Доцент, к.т.н.		Смольянинова В.А.
	(должность)	*(подпись)*	*(Фамилия И.О.)*

Выполнено: «___» _____ 2026 г.

Зачтено: «___» _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

Ход выполнения 4

Результаты работы 8

Заключение и выводы 9

Приложение А 10

Приложение Б 18

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Изучение процесса построения и работы простейшей модели машинного обучения – предсказательной модели на основе парной линейной регрессии.

Постановка задачи

Имеются данные о стоимости автомобиля ВАЗ в зависимости от пробега и возраста (см. персональный вариант).

Требуется:

1. Найти уравнение линейной множественной регрессии в традиционной форме:

$$\hat{y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2$$

и сформулировать его интерпретацию на естественном языке.

2. Рассчитать коэффициенты частной корреляции и проинтерпретировать их значения при помощи шкалы Чеддока.

3. Рассчитать коэффициент множественной детерминации и сделать выводы в зависимости от его значения.

Необходимую расчетно-программную часть выполнить при помощи библиотеки Numpy.

Подготовить отчет по работе, отражающий все этапы решения и отвечающий требованиям оформления.

Защитить работу, отвечая на дополнительные вопросы.

Ход выполнения

1. Подключение библиотек

Для выполнения работы были импортированы необходимые библиотеки:

```
import numpy as np
```

2. Загрузка и подготовка данных

Исходные данные варианта 1 были заданы в виде массивов:

- y - стоимость автомобиля (тыс. руб.);
- x1 - возраст автомобиля (лет);
- x2 - пробег автомобиля (тыс. км).

Объём выборки: n=15 наблюдений.

3. Вычисление промежуточных значений

Для дальнейшего расчёта были вычислены вспомогательные величины:

x1·y, x2·y ,x1·x2, x1^2,x2^2,y^2

4. Расчёт средних значений

Средние арифметические вычислялись по формуле:

$$\bar{\boldsymbol{x}} = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{n}}\sum_{\boldsymbol{i=1}}^{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{x_i}$$

Результаты

$$\bar{y} = 70.733, \quad \overline{x_1} = 10.933, \quad \overline{x_2} = 115.467$$

5. Вычисление необходимых сумм

Для построения системы нормальных уравнений рассчитаны суммы:

$$\sum x_1 = 164, \quad \sum x_2 = 1732, \quad \sum y = 1061$$

$$\sum x_1^2 = 2022, \quad \sum x_2^2 = 223640, \quad \sum y^2 = 81859$$

$$\sum x_1 x_2 = 19769, \quad \sum x_1 y = 10456, \quad \sum x_2 y = 117046$$

6. Построение системы нормальных уравнений

Система уравнений метода наименьших квадратов имеет вид:

$$\begin{cases} b_0 \cdot n + b_1 \cdot \sum x_1 + b_2 \cdot \sum x_2 = \sum y \\ b_0 \cdot \sum x_1 + b_1 \cdot \sum x_1\text{^}2 + b_2 \cdot \sum x_1\, x_2 = \sum x_1\, y \\ b_0 \cdot \sum x_2 + b_1 \cdot \sum x_1\, x_2 + b_2 \cdot \sum x_2\text{^}2 = \sum x_2\, y \end{cases}$$

В матричной форме:

$$A \cdot \vec{b} = \vec{B}$$

Отсюда получаем матриц Гаусса

$$\begin{vmatrix} 1 & \overline{x_1} & \overline{x_2} & \overline{y} \\ \overline{x_1} & \overline{x_1^2} & \overline{x_1 x_2} & \overline{x_1 y} \\ \overline{x_2} & \overline{x_1 x_2} & \overline{x_2^2} & \overline{x_2 y} \end{vmatrix}$$

7. Проверка существования решения

$$\det\left(\begin{vmatrix} 1 & \overline{x_1} & \overline{x_2} \\ \overline{x_1} & \overline{x_1^2} & \overline{x_1 x_2} \\ \overline{x_2} & \overline{x_1 x_2} & \overline{x_2^2} \end{vmatrix}\right) \neq 0$$

Если det = 0, то между переменными X есть линейная зависимость (коллинеарность), т.е. переменные выбраны неудачно.

Если det ≈ 0, то между переменными X существует очень сильная корреляция, что тоже не очень хорошо.

Вычислен определитель матрицы A:

det(A)= 20985.19733333332

Так как det(A)≠0, система имеет единственное решение, коллинеарность между факторами отсутствует.

8. Решение системы уравнений

Коэффициенты регрессии найдены методом решения СЛАУ:

$$\vec{b} = A^{-1} \cdot \vec{B}$$

$$b_0 = 130.165, \quad b_1 = -4.768, \quad b_2 = -0.063$$

9. Расчёт средних квадратических отклонений

Стандартное отклонение вычислялось по формуле:

$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}$$

Результаты:

$$\sigma_y = 21.309, \quad \sigma_{x_1} = 3.907, \quad \sigma_{x_2} = 39.709$$

10. Коэффициенты парной корреляции Пирсона

Коэффициент корреляции рассчитывался по формуле:

$$r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

Результаты:

$$r(y, x_1) = -0.916, \quad r(y, x_2) = -0.431, \quad r(x_1, x_2) = 0.358$$

11. Коэффициенты частной корреляции

Частная корреляция между y и x1 при исключении влияния x2:

$$r_{yx_1|x_2} = \frac{r_{yx_1} - r_{yx_2} \cdot r_{x_1x_2}}{\sqrt{(1 - r_{yx_2}^2)(1 - r_{x_1x_2}^2)}}$$

Частная корреляция между y и x2 при исключении влияния x1:

$$r_{yx_2|x_1} = \frac{r_{yx_2} - r_{yx_1} \cdot r_{x_1x_2}}{\sqrt{(1 - r_{yx_1}^2)(1 - r_{x_1x_2}^2)}}$$

Результаты:

$$r(y, x_1|x_2) = -0.904, \quad r(y, x_2|x_1) = -0.275$$

12. Интерпретация по шкале Чеддока

Коэффициент корреляции $\|r\|$	0,1-0,3	0,3-0,5	0,5-0,7	0,7-0,9	0,9-0,99	1,0
Характеристика связи	Слабая	Умеренная	Заметная	Тесная	Очень тесная	Функциональная

Интерпретация результатов:

- Связь цены с возрастом (без учёта пробега): весьма тесная, обратная;
- Связь цены с пробегом (без учёта возраста): очень слабая, обратная.

13. Коэффициент множественной корреляции и детерминации

Коэффициент множественной корреляции:

$$R = \sqrt{\frac{r_{yx_1}^2 + r_{yx_2}^2 - 2r_{yx_1}r_{yx_2}r_{x_1x_2}}{1 - r_{x_1x_2}^2}}$$

Коэффициент детерминации:

$$R_{\text{мн}}^2 = R_{yx_1x_2}^2$$

Результаты:

$$R = 0.923$$

$$\mathrm{R}^2 = 0.852$$

14. Расчёт с использованием библиотеки NumPy

Для проверки корректности ручной реализации коэффициенты были также рассчитаны с использованием функций NumPy:

- np.linalg.inv() для обращения матрицы;
- np.corrcoef() для расчёта корреляций.

15. Сравнение результатов

Параметр	Ручной расчёт	NumPy	Разница
b0b0	130.16494687239228	130.16494687239233	5.68·10−145.68·10−14
b1b1	-4.76847896212301	-4.768478962123027	1.69·10−141.69·10−14
b2b2	-0.06318917626888584	-0.06318917626888551	3.33·10−163.33·10−16
r(y,x1)r(y,x1)	-0.9163669475891281	-0.916366947589129	8.88·10−168.88·10−16
R2R2	0.8518194684157794	0.8518194684157808	1.44·10−151.44·10−15

Различия находятся на уровне машинной погрешности, что подтверждает корректность ручной реализации.

Результаты работы

Построено уравнение множественной линейной регрессии:

$$y=130.165-4.768\cdot x1-0.063\cdot x2$$

Интерпретация коэффициентов:

- При увеличении возраста автомобиля на 1 год его стоимость уменьшается в среднем на 4.77 тыс. руб.;
- При увеличении пробега на 1 тыс. км стоимость уменьшается в среднем на 0.063 тыс. руб. (63 руб.);
- Условная стоимость нового автомобиля (возраст = 0, пробег = 0) составляет 130.16 тыс. руб.

Коэффициент множественной детерминации R2=0.852R2=0.852 показывает, что 85.2% вариации цены объясняется вариацией возраста и пробега. Остальные 14.8% приходятся на неучтённые факторы.

Частная корреляция подтверждает, что возраст является значимым предиктором цены, тогда как влияние пробега при фиксированном возрасте статистически несущественно.

Результаты ручного расчёта и расчёта с использованием NumPy совпадают с точностью до 10-того знака.

Заключение и выводы

Самостоятельная реализация метода наименьших квадратов для множественной регрессии корректна и даёт результаты, идентичные специализированным библиотекам.

Полученная модель обладает высоким качеством: R2=0.852R2=0.852 свидетельствует о сильной линейной зависимости стоимости автомобиля от его возраста и пробега.

Возраст автомобиля является доминирующим фактором, влияющим на цену (частная корреляция r=−0.904r=−0.904, весьма тесная обратная связь).

Влияние пробега на цену при контроле возраста оказывается очень слабым (r=−0.275r=−0.275), что может служить основанием для исключения данного фактора из модели на следующем этапе её совершенствования.

Для повышения точности прогноза рекомендуется рассмотреть добавление новых признаков (техническое состояние, комплектация, регион эксплуатации) и проверить модель на наличие нелинейных зависимостей.

Приложение А

```
import numpy as np

import pandas as pd

# Найти уравнение вида: y = b₀ + b₁x₁ + b₂x₂

# Где y - стоимость авто, x₁ - возраст, x₂ - пробег


y = np.array([55, 80, 55, 83, 86, 107, 85, 50, 75, 50, 95, 40, 100, 40,
60])

x1 = np.array([14, 11, 14, 8, 8, 7, 7, 14, 7, 17, 7, 14, 6, 18, 12])

x2 = np.array([100, 150, 195, 118, 77, 100, 100, 180, 79, 90, 100, 184,
76, 83, 100])


n = len(y)

# ========== 0. ВЫЧИСЛЕНИЕ промедуточных значений ==========

x1y = x1*y

x2y = x2*y

x1x2 = x1*x2

x1_square = x1*x1

x2_square = x2*x2

y_square = y*y

print(f"\nПромедуточные значения:")

data = np.array([y,x1,x2,x1y,x2y,x1x2,x1_square,x2_square,y_square])

print(data.T)

print("="*70)

print("ЧАСТЬ 1: РУЧНОЙ ПОДСЧЕТ ")

print("="*70)

# ========== 1. ВЫЧИСЛЕНИЕ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ==========

y_mean = sum(y) / n

x1_mean = sum(x1) / n

x2_mean = sum(x2) / n
```

```
print(f"\nСредние значение:")
print("ȳ = ", y_mean)
print("x̄₁ = ", x1_mean)
print("x̄₂ = ", x2_mean)

# ========== 2. ВЫЧИСЛЕНИЕ СУММ КВАДРАТОВ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ ==========

sum_x1 = sum(x1)
sum_x2 = sum(x2)
sum_y = sum(y)

sum_x1_sq = sum(x1_square)
sum_x2_sq = sum(x2_square)
sum_y_sq = sum(y_square)

sum_x1_x2 = sum(x1x2)
sum_x1_y = sum(x1y)
sum_x2_y = sum(x2y)

print(f"\nНеобходимые суммы:")
print(f"Σx₁ = {sum_x1}")
print(f"Σx₂ = {sum_x2}")
print(f"Σy = {sum_y}")
print(f"Σx₁² = {sum_x1_sq}")
print(f"Σx₂² = {sum_x2_sq}")
print(f"Σy² = {sum_y_sq}")
print(f"Σx₁x₂ = {sum_x1_x2}")
print(f"Σx₁y = {sum_x1_y}")
```

```
print(f"Σx₂y = {sum_x2_y}")

# ========== 3. МАТРИЦА СИСТЕМЫ НОРМАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ==========
# Система уравнений:
# b0*n + b1*Σx1 + b2*Σx2 = Σy
# b0*Σx1 + b1*Σx1² + b2*Σx1x2 = Σx1y
# b0*Σx2 + b1*Σx1x2 + b2*Σx2² = Σx2y

# Матрица коэффициентов (без свободных членов)
A = np.array([
    [n, sum_x1, sum_x2],
    [sum_x1, sum_x1_sq, sum_x1_x2],
    [sum_x2, sum_x1_x2, sum_x2_sq]
])/n

# Вектор правых частей
B = np.array([sum_y, sum_x1_y, sum_x2_y]) / n

print(f"\nМатрица системы нормальных уравнений:")
print(A)
print(f"\nВектор правых частей: {B}")

# ========== 4. ПРОВЕРКА ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ==========
det_A = np.linalg.det(A)
print(f"\nОпределитель матрицы: det = {det_A}")

if abs(det_A) < 1e-10:
    print("ВНИМАНИЕ: Определитель близок к нулю! Существует коллинеар-
ность.")
else:
```

```
    print("Определитель далек от нуля - решение существует.")

# ========== 5. РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ (метод Гаусса вручную) ==========
# Расширенная матрица Гаусса
gauss_matrix = np.column_stack([A, B])
print(f"\nРасширенная матрица Гаусса:")
print(gauss_matrix)
try:
    b_manual = np.linalg.solve(A, B)
except:
    print("Нет решения. Коллинеарность среди X?")

print(f"\nКоэффициенты регрессии (ручной подсчет):")
print(f"b₀ = { b_manual[0]}")
print(f"b₁ = { b_manual[1]}")
print(f"b₂ = { b_manual[2]}")

# ========== 6. СРЕДНЕЕ КВАДРАТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ==========
def std_dev_manual(x, mean):
    variance = sum([(xi - mean)**2 for xi in x]) / n
    return np.sqrt(variance)

y_std = std_dev_manual(y, y_mean)
x1_std = std_dev_manual(x1, x1_mean)
x2_std = std_dev_manual(x2, x2_mean)

print(f"\nСредние квадратические отклонения:")
print(f"σy = {y_std}")
print(f"σx₁ = {x1_std}")
print(f"σx₂ = {x2_std}")
```

```
# ========== 7. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПАРНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ (Пирсон) ==========
def pearson_corr_manual(y_mean, x_mean, xy_mean, y_std, x_std):
    covariance = (xy_mean-y_mean*x_mean)
    return covariance/(y_std*x_std)

r_yx1_manual = pearson_corr_manual(y_mean, x1_mean, sum_x1_y/n, y_std, x1_std)
r_yx2_manual = pearson_corr_manual(y_mean, x2_mean, sum_x2_y/n, y_std, x2_std)
r_x1x2_manual = pearson_corr_manual(x1_mean, x2_mean, sum_x1_x2/n, x1_std, x2_std)

print(f"\nКоэффициенты парной корреляции (ручной подсчет):")
print(f"r(y, x₁) = {r_yx1_manual}")
print(f"r(y, x₂) = {r_yx2_manual}")
print(f"r(x₁, x₂) = {r_x1x2_manual}")

# ========== 8. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЧАСТНОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ==========
# r(y,x1|x2) = (r_yx1 - r_yx2*r_x1x2) / sqrt((1-r_yx2²)(1-r_x1x2²))
# r(y,x2|x1) = (r_yx2 - r_yx1*r_x1x2) / sqrt((1-r_yx1²)(1-r_x1x2²))

r_yx1_x2_manual = (r_yx1_manual - r_yx2_manual * r_x1x2_manual) / np.sqrt((1 - r_yx2_manual**2) * (1 - r_x1x2_manual**2))

r_yx2_x1_manual = (r_yx2_manual - r_yx1_manual * r_x1x2_manual) / np.sqrt((1 - r_yx1_manual**2) * (1 - r_x1x2_manual**2))

print(f"\nКоэффициенты частной корреляции (ручной подсчет):")
print(f"r(y, x₁|x₂) = {r_yx1_x2_manual}")
print(f"r(y, x₂|x₁) = {r_yx2_x1_manual}")
```

```
# ========== 9. КОЭФФИЦИЕНТ МНОЖЕСТВЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ==========
R_manual = np.sqrt((r_yx1_manual**2 + r_yx2_manual**2 - 2*r_yx1_manual*r_yx2_manual*r_x1x2_manual) /
                   (1 - r_x1x2_manual**2))

R_squared_manual = R_manual**2

print(f"\nКоэффициент множественной корреляции (ручной подсчет):")
print(f"R = {R_manual}")
print(f"R² = {R_squared_manual}")
print(f" дисперсия в процентах: {R_squared_manual*100}%")

def cheddock_scale(r):
    abs_r = abs(r)
    if abs_r < 0.3:
        return "очень слабая"
    elif abs_r < 0.5:
        return "слабая"
    elif abs_r < 0.7:
        return "заметная"
    elif abs_r < 0.9:
        return "тесная"
    else:
        return "весьма тесная"

print(f"\n   ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (шкала Чеддока):")
print(f"   • Связь цены с возрастом (без учета пробега):")
print(f"            {cheddock_scale(r_yx1_x2_manual)}   ({'прямая'   if r_yx1_x2_manual > 0 else 'обратная'})")
print(f"   • Связь цены с пробегом (без учета возраста):")
```

```
print(f"            {cheddock_scale(r_yx2_x1_manual)}    ({'прямая'    if
r_yx2_x1_manual > 0 else 'обратная'})")


print("\n" + "="*70)

print("ЧАСТЬ 2: ПОДСЧЕТ С ПОМОЩЬЮ NUMPY")

print("="*70)

# ========== 1. РЕГРЕССИЯ ЧЕРЕZ NUMPY ==========

X = np.column_stack([np.ones(n), x1, x2])

b_numpy = np.linalg.inv(X.T @ X) @ X.T @ y


print(f"\nКоэффициенты регрессии (NumPy):")

print(f"b₀ = {b_numpy[0]}")

print(f"b₁ = {b_numpy[1]}")

print(f"b₂ = {b_numpy[2]}")


# ========== 2. КОРРЕЛЯЦИИ ЧЕРЕЗ NUMPY ==========

r_yx1_numpy = np.corrcoef(y, x1)[0, 1]

r_yx2_numpy = np.corrcoef(y, x2)[0, 1]

r_x1x2_numpy = np.corrcoef(x1, x2)[0, 1]


print(f"\nКоэффициенты парной корреляции (NumPy):")

print(f"r(y, x₁) = {r_yx1_numpy}")

print(f"r(y, x₂) = {r_yx2_numpy}")

print(f"r(x₁, x₂) = {r_x1x2_numpy}")


# ========== 3. ЧАСТНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ (формулы те же) ==========

r_yx1_x2_numpy = (r_yx1_numpy - r_yx2_numpy * r_x1x2_numpy) / \

                 np.sqrt((1 - r_yx2_numpy**2) * (1 - r_x1x2_numpy**2))


r_yx2_x1_numpy = (r_yx2_numpy - r_yx1_numpy * r_x1x2_numpy) / \
```

```
                    np.sqrt((1 - r_yx1_numpy**2) * (1 - r_x1x2_numpy**2))

print(f"\nКоэффициенты частной корреляции (NumPy):")
print(f"r(y, x₁|x₂) = {r_yx1_x2_numpy}")
print(f"r(y, x₂|x₁) = {r_yx2_x1_numpy}")

# ========== 4. МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ==========
R_numpy = np.sqrt((r_yx1_numpy**2 + r_yx2_numpy**2 - 2*r_yx1_numpy*r_yx2_numpy*r_x1x2_numpy) /
                    (1 - r_x1x2_numpy**2))
R_squared_numpy = R_numpy**2

print(f"\nКоэффициент множественной корреляции (NumPy):")
print(f"R = {R_numpy}")
print(f"R² = {R_squared_numpy}")

print("\n" + "="*70)
print("СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ")
print("="*70)

print(f"\nКоэффициенты регрессии:")
print(f"b₀: ручной={b_manual[0]}, NumPy={b_numpy[0]}, разница={abs(b_manual[0]-b_numpy[0]):.2e}")
print(f"b₁: ручной={b_manual[1]}, NumPy={b_numpy[1]}, разница={abs(b_manual[1]-b_numpy[1]):.2e}")
print(f"b₂: ручной={b_manual[2]}, NumPy={b_numpy[2]}, разница={abs(b_manual[2]-b_numpy[2]):.2e}")

print(f"\nКоэффициенты корреляции:")
print(f"r(y,x₁): ручной={r_yx1_manual}, NumPy={r_yx1_numpy}, разница={abs(r_yx1_manual-r_yx1_numpy):.2e}")
```

```
print(f"r(y,x₂): ручной={r_yx2_manual}, NumPy={r_yx2_numpy}, разница={abs(r_yx2_manual-r_yx2_numpy):.2e}")

print(f"R²: ручной={R_squared_manual}, NumPy={R_squared_numpy}, разница={abs(R_squared_manual-R_squared_numpy):.2e}")


print("\n" + "="*70)

print("ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ")

print("="*70)


print(f"\nУравнение регрессии:")

print(f"y = {b_numpy[0]} + ({b_numpy[1]})·x₁ + ({b_numpy[2]})·x₂")

# Интерпретация по шкале Чеддока

print(f"\n  ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (шкала Чеддока):")

print(f"  • Связь цены с возрастом (без учета пробега):")

print(f"            {cheddock_scale(r_yx1_x2_numpy)}  ({'прямая' if r_yx1_x2_numpy > 0 else 'обратная'})")

print(f"  • Связь цены с пробегом (без учета возраста):")

print(f"            {cheddock_scale(r_yx2_x1_numpy)}  ({'прямая' if r_yx2_x1_numpy > 0 else 'обратная'})")


print(f"\nИнтерпретация:")

print(f"- При увеличении возраста на 1 год цена уменьшается на {abs(b_numpy[1])} тыс. руб.")

print(f"- При увеличении пробега на 1 тыс. км цена уменьшается на {abs(b_numpy[2])} тыс. руб.")

print(f"- Средняя цена нового автомобиля: {b_numpy[0]} тыс. руб.")

print(f"- Модель объясняет {R_squared_numpy*100}% вариации цены")
```

Приложение Б

```
Промедуточные значения:
[[   55    14   100   770  5500  1400   196 10000  3025]
 [   80    11   150   880 12000  1650   121 22500  6400]
```

```
 [   55    14   195   770 10725  2730   196 38025  3025]
 [   83     8   118   664  9794   944    64 13924  6889]
 [   86     8    77   688  6622   616    64  5929  7396]
 [  107     7   100   749 10700   700    49 10000 11449]
 [   85     7   100   595  8500   700    49 10000  7225]
 [   50    14   180   700  9000  2520   196 32400  2500]
 [   75     7    79   525  5925   553    49  6241  5625]
 [   50    17    90   850  4500  1530   289  8100  2500]
 [   95     7   100   665  9500   700    49 10000  9025]
 [   40    14   184   560  7360  2576   196 33856  1600]
 [  100     6    76   600  7600   456    36  5776 10000]
 [   40    18    83   720  3320  1494   324  6889  1600]
 [   60    12   100   720  6000  1200   144 10000  3600]]
```

==========

ЧАСТЬ 1: РУЧНОЙ ПОДСЧЕТ

==========

Средние значение:

$\bar{y}$ = 70.73333333333333

$\bar{x}_1$ = 10.933333333333334

$\bar{x}_2$ = 115.46666666666667

Необходимые суммы:

$\Sigma x_1 = 164$

$\Sigma x_2 = 1732$

$\Sigma y = 1061$

$\Sigma x_1^2 = 2022$

$\Sigma x_2^2 = 223640$

$\Sigma y^2 = 81859$

$\Sigma x_1 x_2 = 19769$

$\Sigma x_1 y = 10456$

$\Sigma x_2 y = 117046$

Матрица системы нормальных уравнений:

```
[[1.00000000e+00 1.09333333e+01 1.15466667e+02]
 [1.09333333e+01 1.34800000e+02 1.31793333e+03]
 [1.15466667e+02 1.31793333e+03 1.49093333e+04]]
```

Вектор правых частей: [70.73333333 697.06666667 7803.06666667]

Определитель матрицы: det = 20985.19733333332

```
Определитель далек от нуля - решение существует.

Расширенная матрица Гаусса:
[[1.00000000e+00 1.09333333e+01 1.15466667e+02 7.07333333e+01]
 [1.09333333e+01 1.34800000e+02 1.31793333e+03 6.97066667e+02]
 [1.15466667e+02 1.31793333e+03 1.49093333e+04 7.80306667e+03]]

Коэффициенты регрессии (ручной подсчет):
b₀ = 130.16494687239228
b₁ = -4.76847896212301
b₂ = -0.06318917626888584

Средние квадратические отклонения:
σy = 21.30873581942913
σx₁ = 3.9066894197289628
σx₂ = 39.70871720695875

Коэффициенты парной корреляции (ручной подсчет):
r(y, x₁) = -0.9163669475891281
r(y, x₂) = -0.4305132146240245
r(x₁, x₂) = 0.35775099463177035

Коэффициенты частной корреляции (ручной подсчет):
r(y, x₁|x₂) = -0.904492759406318
r(y, x₂|x₁) = -0.27466564489211487

Коэффициент множественной корреляции (ручной подсчет):
R = 0.9229406635400671
R² = 0.8518194684157794
 дисперсия в процентах: 85.18194684157794%

   ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (шкала Чеддока):
   • Связь цены с возрастом (без учета пробега):
     весьма тесная (обратная)
   • Связь цены с пробегом (без учета возраста):
     очень слабая (обратная)

======================================================================
ЧАСТЬ 2: ПОДСЧЕТ С ПОМОЩЬЮ NUMPY
======================================================================
```

Коэффициенты регрессии (NumPy):

b_0 = 130.16494687239233

b_1 = -4.768478962123027

b_2 = -0.06318917626888551

Коэффициенты парной корреляции (NumPy):

$r(y, x_1)$ = -0.916366947589129

$r(y, x_2)$ = -0.4305132146240241

$r(x_1, x_2)$ = 0.35775099463176985

Коэффициенты частной корреляции (NumPy):

$r(y, x_1|x_2)$ = -0.9044927594063189

$r(y, x_2|x_1)$ = -0.2746656448921155

Коэффициент множественной корреляции (NumPy):

R = 0.9229406635400679

R^2 = 0.8518194684157808

==========

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

==========

Коэффициенты регрессии:

b_0: ручной=130.16494687239228, NumPy=130.16494687239233, разница=5.68e-14

b_1: ручной=-4.76847896212301, NumPy=-4.768478962123027, разница=1.69e-14

b_2: ручной=-0.06318917626888584, NumPy=-0.06318917626888551, разница=3.33e-16

Коэффициенты корреляции:

$r(y,x_1)$: ручной=-0.9163669475891281, NumPy=-0.916366947589129, разница=8.88e-16

$r(y,x_2)$: ручной=-0.4305132146240245, NumPy=-0.4305132146240241, разница=3.89e-16

R^2: ручной=0.8518194684157794, NumPy=0.8518194684157808, разница=1.44e-15

==========

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

==========

Уравнение регрессии:

$y = 130.16494687239233 + (-4.768478962123027)\cdot x_1 + (-0.06318917626888551)\cdot x_2$

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (шкала Чеддока):

- Связь цены с возрастом (без учета пробега):
  весьма тесная (обратная)
- Связь цены с пробегом (без учета возраста):
  очень слабая (обратная)

Интерпретация:

- При увеличении возраста на 1 год цена уменьшается на 4.768478962123027 тыс. руб.
- При увеличении пробега на 1 тыс. км цена уменьшается на 0.06318917626888551 тыс. руб.
- Средняя цена нового автомобиля: 130.16494687239233 тыс. руб.
- Модель объясняет 85.18194684157808% вариации цены